

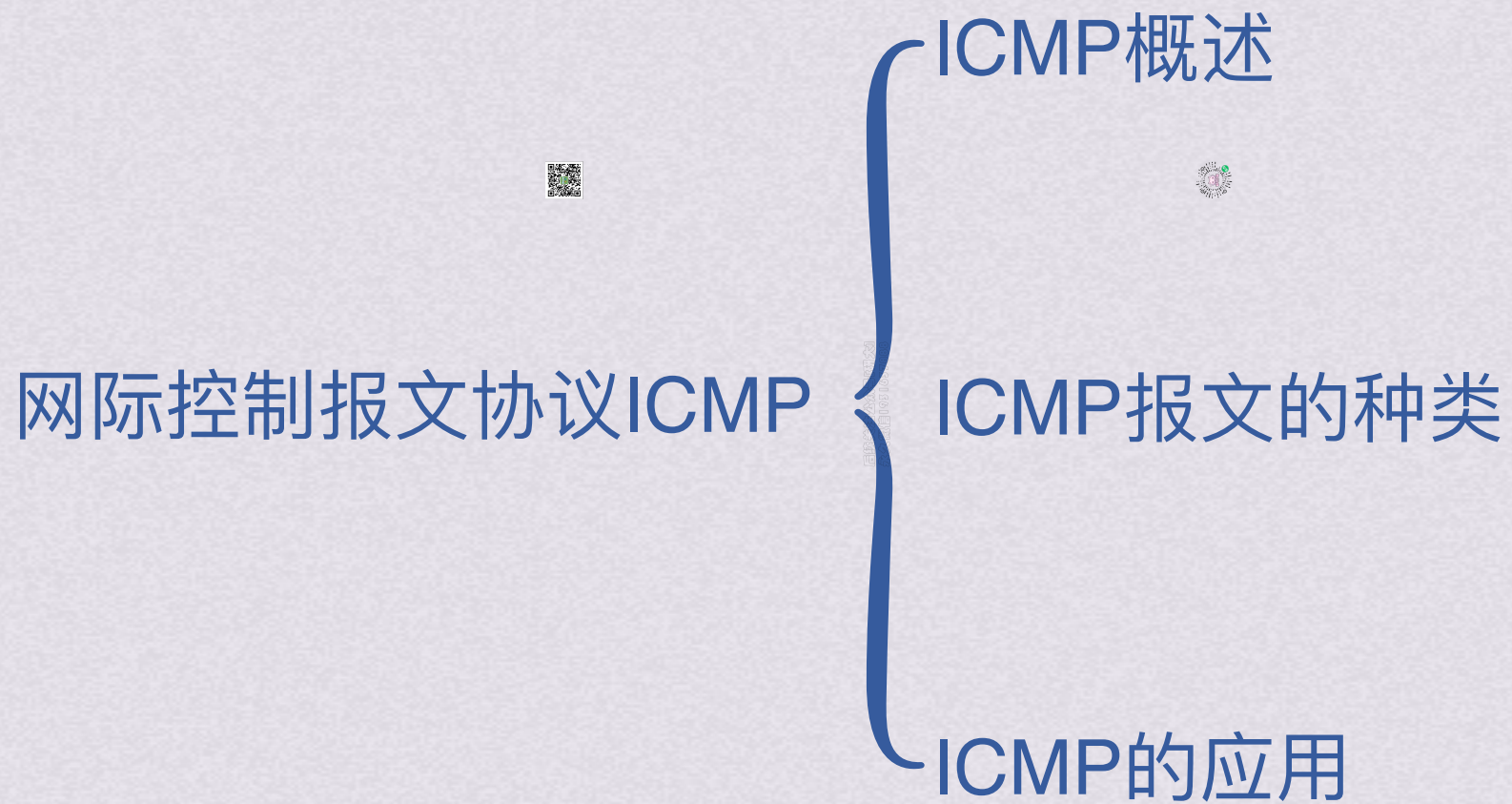
bok25

基礎

課、計算機網絡



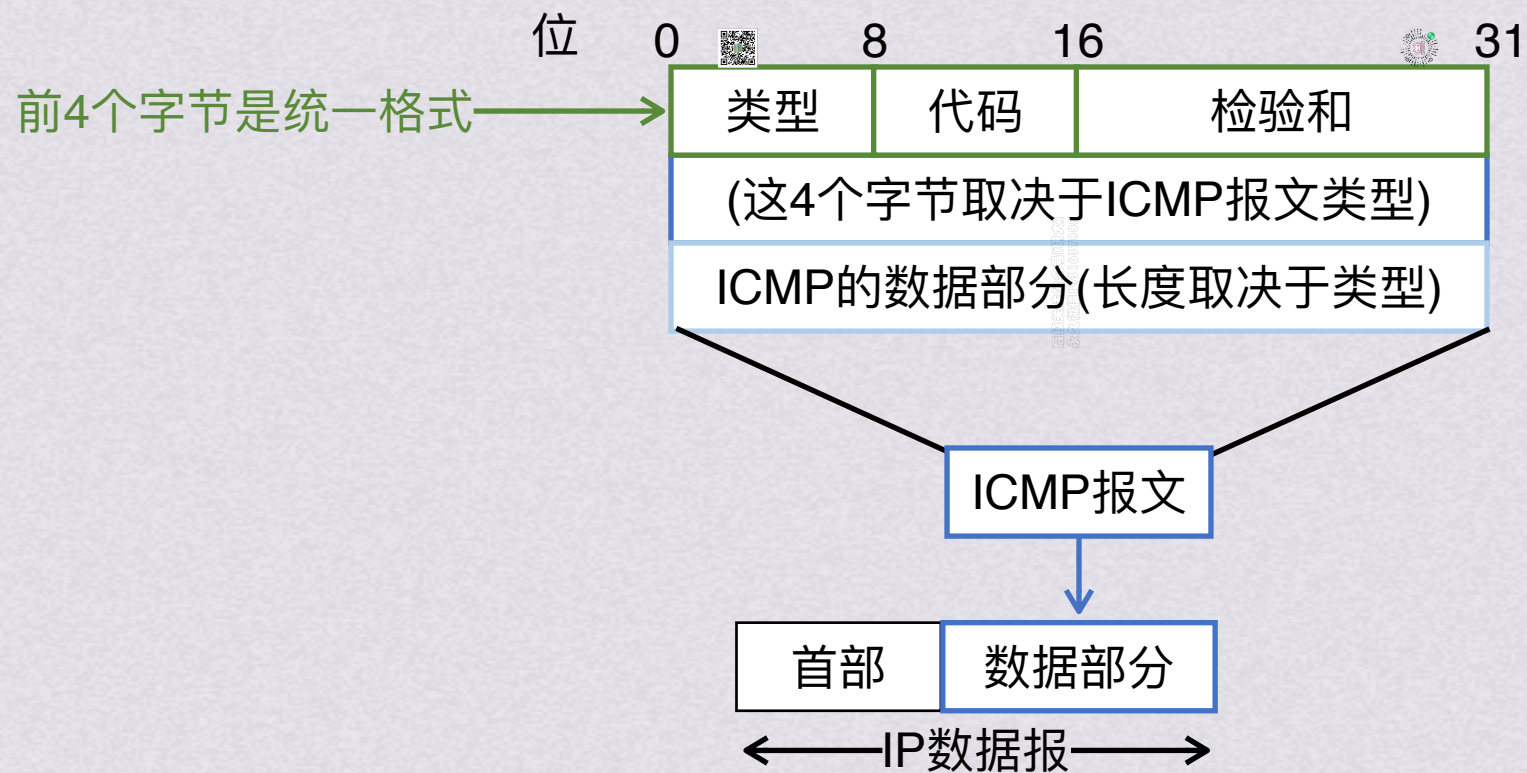
2025/10/10 10:10:10



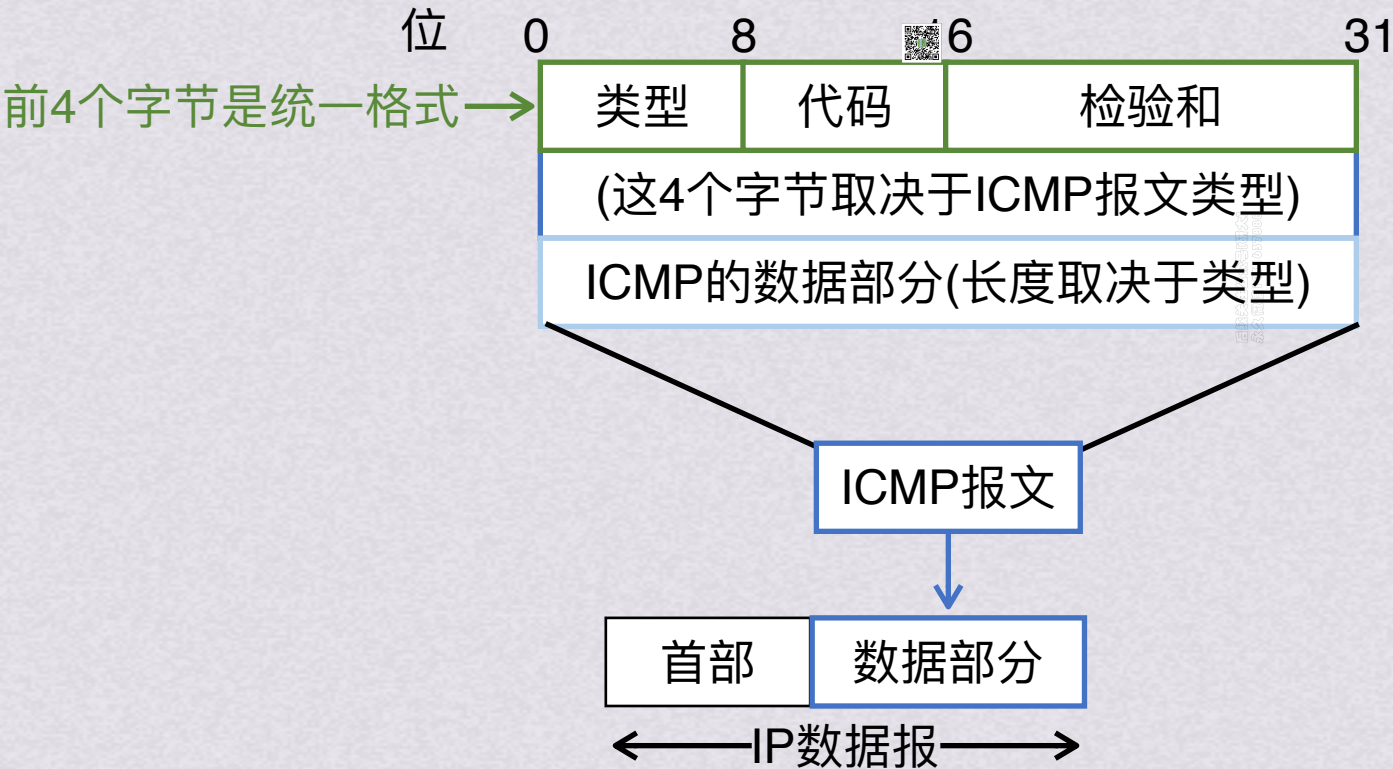


ICMP概述

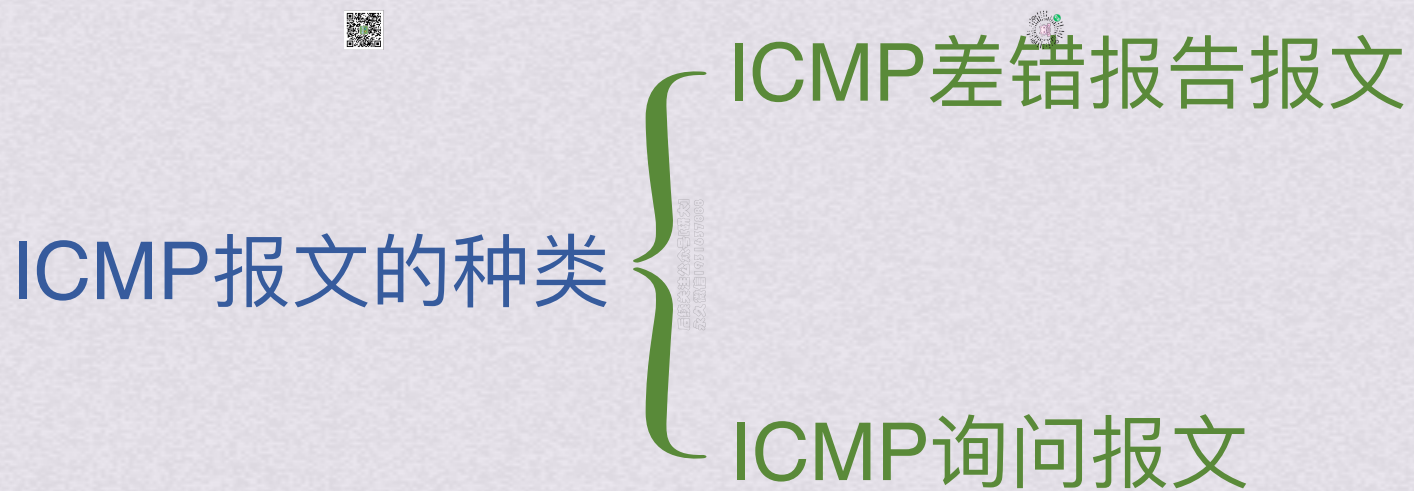
网络层使用的网际控制报文协议ICMP允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告，ICMP报文装在IP数据报中，作为其数据部分



ICMP报文的种类



ICMP报文种类	类型的值	ICMP报文类型
差错报告报文	3	终点不可达
	11	时间超过
	12	参数问题
	5	改变路由
询问报文	8或0	回送请求或回送回答
	13或14	时间戳请求或时间戳回答



ICMP差错报告报文

ICMP报文种类	类型的值	ICMP报文类型
差错报告报文	3	终点不可达
	11	时间超过
	12	参数问题
	5	改变路由
询问报文	8或0	回送请求或回送回答
	13或14	时间戳请求或时间戳回答

终点不可达：当路由器或主机不能交付数据报时就向源点发送终点不可达报文

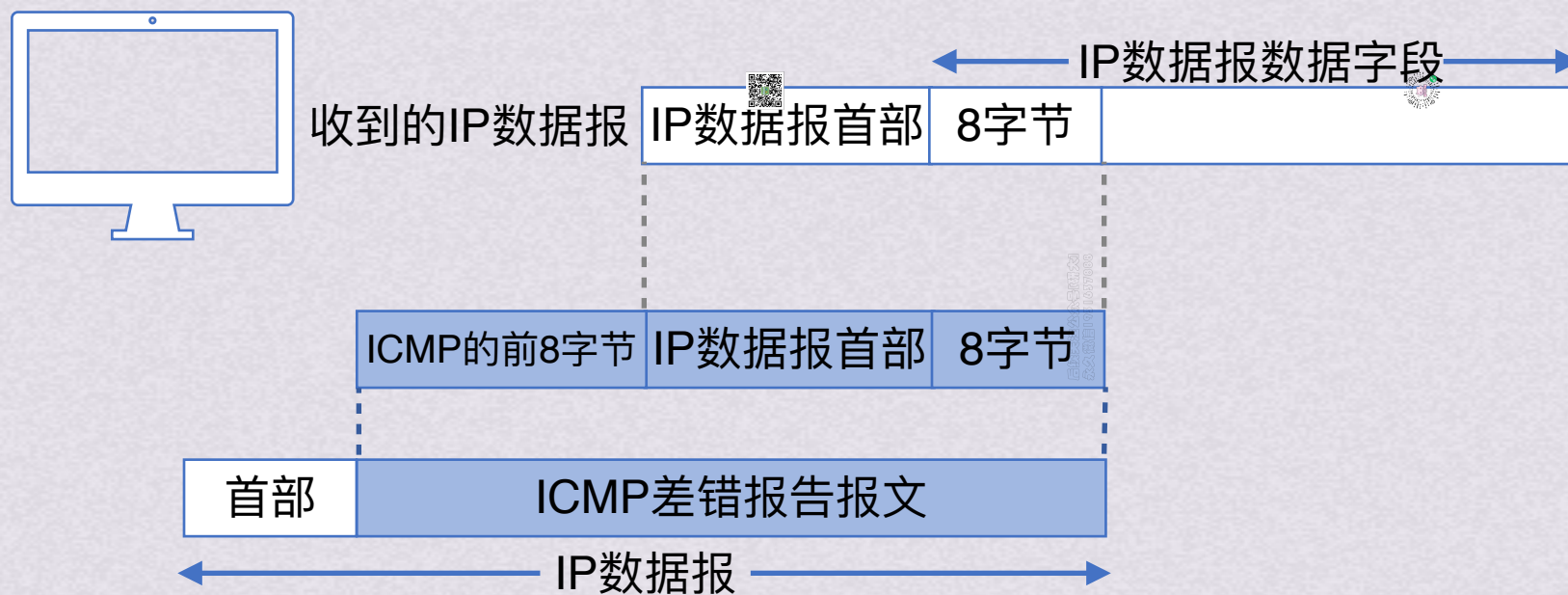
时间超过：当路由器收到生存时间（TTL）为0的数据报时，除丢弃该数据报外，还要向源点发送时间超过报文。当终点在预先规定的时间内不能收到一个数据报的全部数据报片时，就把已收到的数据报片都丢弃，并向源点发送时间超过报文

参数问题：当路由器或目的主机收到的数据报的首部中有的字段的值不正确时，丢弃该数据报，向源点发送参数问题报文

改变路由（重定向）：路由器把改变路由报文发送给主机，让主机知道下次应将数据报发送给另外的路由器（也就是说找到了更好的路由）

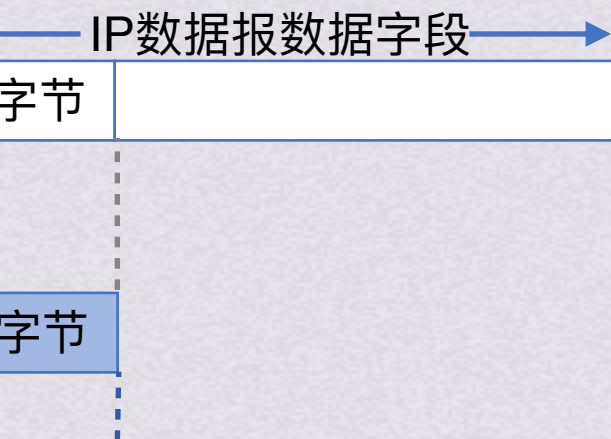


ICMP差错报告报文





ICMP差错报告报文





ICMP差错报告报文

存在几种不发送ICMP差错报文的情况



- 1.对ICMP差错报告报文，不再发送ICMP差错报告报文
- 2.对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片，都不发送ICMP差错报告报文
- 3.对具有多播地址的数据报，都不发送ICMP差错报告报文
- 4.对具有特殊地址（如127.0.0.0或0.0.0.0）的数据报，不发送ICMP差错报告报文



ICMP询问报文



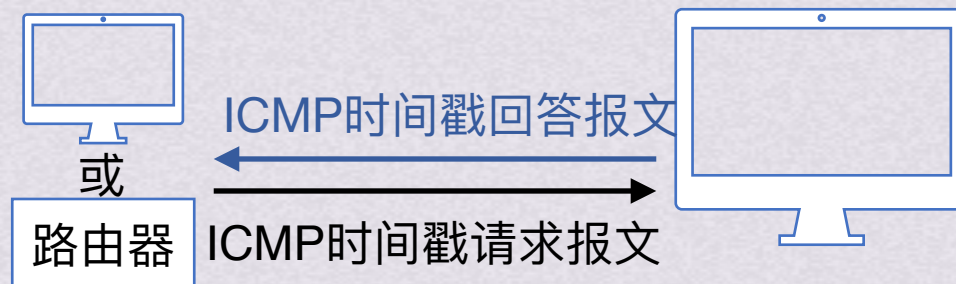
回送请求或回送回答：ICMP回送请求报文是主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问。收到此报文的主机必须给源主机或路由器发送ICMP回送回答报文。这种询问报文用来测试目的站是否可达以及了解其有关状态



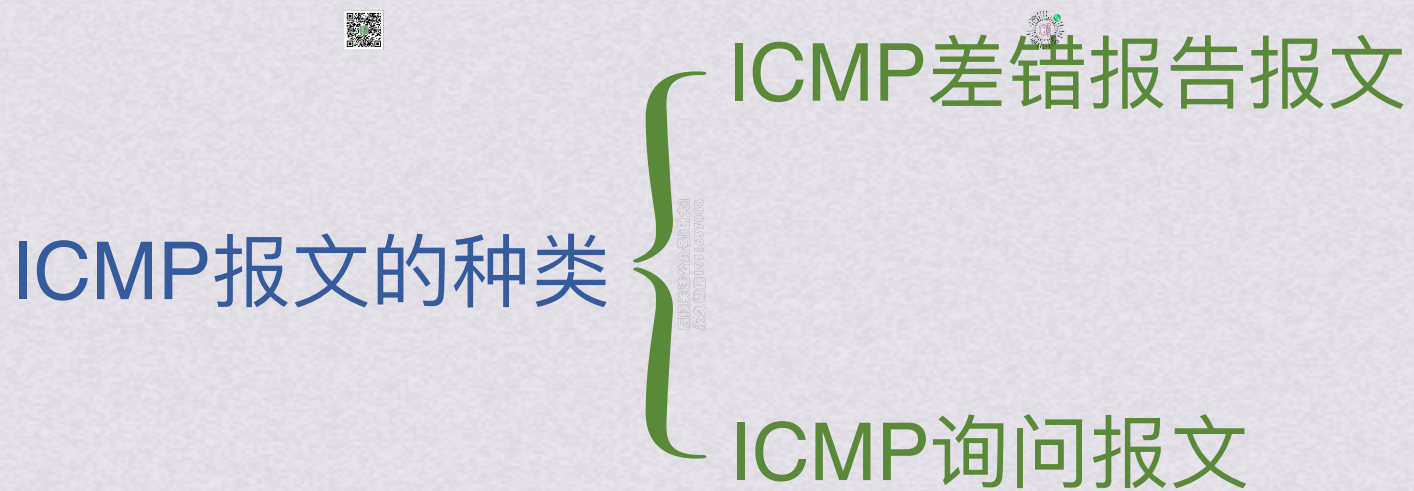
ICMP询问报文



回送请求或回送回答：ICMP回送请求报文是主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问。收到此报文的主机必须给源主机或路由器发送ICMP回送回答报文。这种询问报文用来测试目的站是否可达以及了解其有关状态



时间戳请求或时间戳回答：在ICMP时间戳请求报文发出后，就能够收到对方响应的ICMP时间戳回答报文。利用在报文中记录的时间戳，发送方很容易计算出当前网络的往返时延





ICMP的应用





分组网间探测PING



```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.3737]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\ >ping www.baidu.com

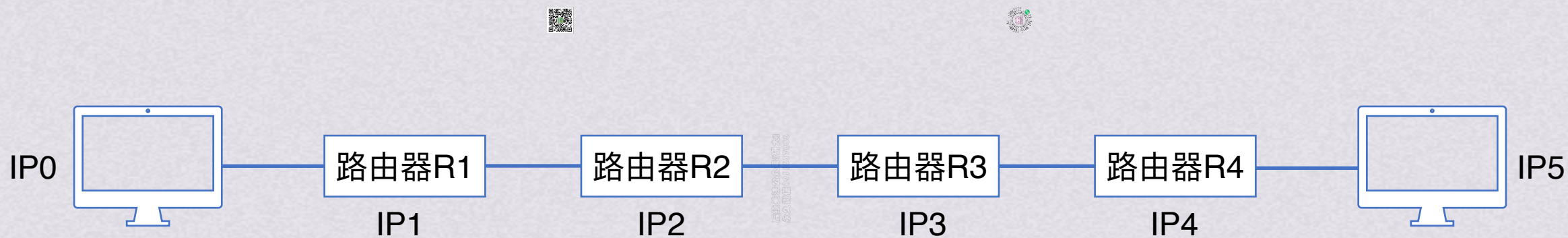
正在 Ping www.a.shifen.com [2409:8c00:6c21:104f:0:ff:b03f:3ae] 具有 32 字节的数据:
来自 2409:8c00:6c21:104f:0:ff:b03f:3ae 的回复: 时间=40ms
来自 2409:8c00:6c21:104f:0:ff:b03f:3ae 的回复: 时间=39ms
来自 2409:8c00:6c21:104f:0:ff:b03f:3ae 的回复: 时间=40ms
来自 2409:8c00:6c21:104f:0:ff:b03f:3ae 的回复: 时间=39ms

2409:8c00:6c21:104f:0:ff:b03f:3ae 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 39ms, 最长 = 40ms, 平均 = 39ms
```

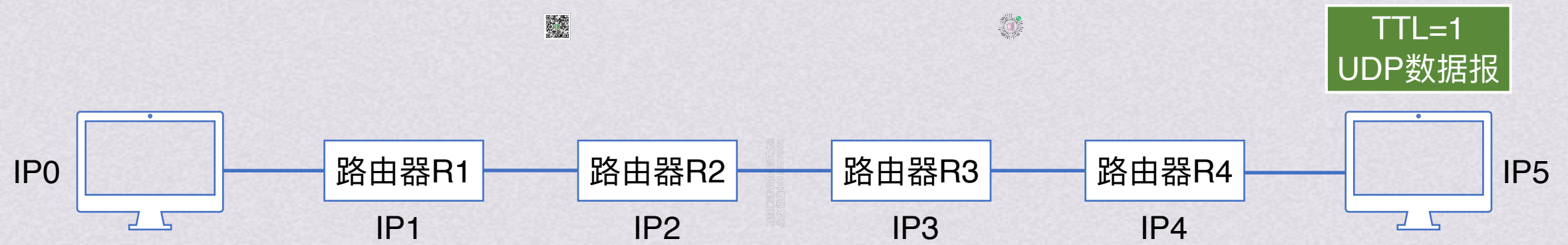


ICMP的应用

traceroute (UNIX)



traceroute(UNIX)



ICMP终点不可达

经过路由器IP地址:

IP1 IP2 IP3 IP4 IP5

因为数据报中封装的是无法交付的UDP用户数据报
因此目的主机要向源主机发送ICMP终点不可达差错报文

